## II. Miért pusztul a nád? 9 pont

A Balatonban az 1970-es évek végén kezdett pusztulni a nád (Phragmites communis). Először a vízfelőli részen jelentek meg csatornák, majd a korábban egyenletes állomány különálló zsombékcsomókra esett szét, melyeket aztán kidöntöttek a hullámok. A nádpusztulás több európai tóban is jelentkezett. (…) Az egyik elmélet a genetikai diverzitás csökkenésének tulajdonított szerepet a pusztulásban. Azt, hogy a nád annyira különböző helyeken él meg, okozhatja az, hogy a klónoknak szűk a tűrőképessége, viszont nagyon sok, különböző környezethez alkalmazkodott klón van. (Egy klónnak ebben az esetben az egy magból származó egyedek összességét nevezzük.) Az elmélet szerint a magoncokból a víz partján kialakult tarka állományból a gyöktörzsek a víz alatt elindulnak a mélyebb víz felé, de ha összeérnek a klónok, erős versengés indul meg közöttük, és a környezeti viszonyoknak legmegfelelőbb végül kiszorítja az összes többit. Ha ezután megváltoznak a körülmények, és az új helyzetnek nem felel meg ez a genotípus, nincs ami a helyére lépjen, és pusztulásnak indul a nádas. A klónokat a belőlük kivont DNS molekulák összehasonlítása alapján különböztethetjük meg egymástól. Korábban külföldön ezzel a technikával több száz méteres, egy klónból álló állományokat találtak. A kutatók arra voltak kíváncsiak, így van-e ez hazai nádasainkban is.

1. Mely folyamatok okozzák az egyes klónok közötti különbségeket? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) A testvérkromatidák szétválása.
   B) A homológ kromoszómapárok szétválása.
   C) A rekombinációk.
   D) A genetikai kódszótár különbségei.
   E) A mitózis mechanizmusa.

2. Mivel jellemezhető egy nádpopuláció genetikai sokfélesége?

   A) Az egyedsűrűséggel.
   B) A területegységenkénti fajszámmal.
   C) A gének számával.
   D) Az allélok számával.
   E) A különböző megjelenésű egyedek számával.

3. A DNS-molekulák mely tulajdonságait hasonlítják össze a genetikai különbségek vizsgálata során?

   A) Kémhatásukat.
   B) Nukleotidjaik felépítését.
   C) Bázissorrendjüket.
   D) Térszerkezetüket.
   E) A felépítő kémiai elemeket.

4. Mivel magyarázza a leírt elmélet a külföldi nádasokban tapasztalt alacsony genetikai sokféleséget?

   A) Az ivaros szaporodás hiányával.
   B) A fajon belüli versengéssel.
   C) A környezeti hatások hiányával.
   D) A mutációk hiányával.
   E) A minden egyedre jellemző ivartalan szaporodással.

5. Melyik folyamat magyarázza a leírt elmélet szerint a korábban egységes nádasban meginduló pusztulást?

A) A klónozás.
B) A mutáció.
C) A fajok közti versengés (kompetíció).
D) Az adaptáció.
E) A környezet megváltozása.

Egy alsóörsi nádasban ellenőrizték az elmélet érvényességét. Az ábrán látható területről 4*4m sűrűségű rács szerint vettek DNS-mintákat (5 szélső négyzetben nem volt nád). Az azonos klónhoz tartozó egyedeket azonos számmal jelölték. Az ábrán nagyobb és vastagabb számokkal emelték ki azokat a négyzeteket, melyekben azonos klónhoz tartozó egyedek voltak, és a klónok több vizsgálati négyzetre is kiterjedtek.

4m

4m

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | **5** | 6 | **7** | 8 | **7** |
| 9 | 10 | **11** | **11** | 12 | **13** | **14** | **15** | **13** | **14** |
| **15** | 16 | 17 | 18 | **19** | **19** | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 45 | **46** | 47 | **46** | 48 | **49** | **49** | 50 | |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | **67** | **67** | |
| **67** | **67** | **68** | **68** | **67** | 69 | 70 | **71** | **71** | |
| **72** | **72** | **72** | **73** | **74** | **74** | **73** | 75 | **74** | |



6. A náddal borított terület hány százalékát borították olyan klónok, amelyek csak egy vizsgálati négyzetre terjedtek ki? (Egy tizedesjegyre kerekítve számoljon!)

7. Átlagosan mekkora területre terjedt ki ezen nádas náddal borított területén egy-egy klón (a vizsgált módszer alapján)?

8. Hasonlítsa össze a külföldi mérés adatát a klónok méretére vonatkozó alsóörsi mérési eredménnyel! Melyikre jellemző a nagyobb diverzitás?

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |